Fotómetro portátil para análisis de muestras

Proyecto de integración - Electrónica biomédica

Participantes:

- Ivette Avila (i.avilas@udd.cl)
- Isidora Hernández (is.hernandeza@udd.cl)
- Jacinta Vallejos (jac.vallejosc@udd.cl)

Sección: 1

2. Contexto

2.1 Descripción general

El proyecto trata sobre el desarrollo de un fotómetro portátil educativo capaz de iluminar una muestra líquida con una fuente de luz controlada, medir la fracción de luz que la atraviesa y presentar un resultado cuantitativo. Si bien, el objetivo es el análisis de muestra, como menciona el título del proyecto, el dispositivo tendrá una finalidad exclusivamente formativa y no estará destinado al análisis clínico ni al diagnóstico.

2.2 Contexto y motivaciones

La fotometría es una técnica utilizada para estudiar la interacción entre la luz y una muestra, la cual se basa específicamente en la relación entre la cantidad de luz que atraviesa una muestra y sus propiedades ópticas, como coloración, turbidez o concentración de una sustancia disuelta. Este principio, formalizado con la ley de Beer-Lambert, ha sido validado experimentalmente incluso para fotómetros de bajo costo (Toque-Huaman & Gonzales Balladares, 2024) y se emplea en distintas disciplinas como la bioquímica, biomedicina y biotecnología. En los últimos años ha crecido el interés por instrumentos de bajo costo que llevan la fotometría fuera del laboratorio central, aprovechando LEDs, fotodiodos y microcontroladores accesibles para construir equipos portátiles con desempeño comparable al de instrumentos comerciales de gama media en aplicaciones acotadas (Laganovska et al., 2020)

Esta tendencia responde a una necesidad concreta: muchos laboratorios docentes, clínicas de bajos recursos o puntos de atención primaria no cuentan con acceso permanente a un espectrofotómetro de banco, por lo que instrumentos portátiles y económicos permiten realizar mediciones colorimétricas orientativas sin requerir infraestructura especializada (Shen et al., 2012; Nguyen et al., 2020).

2.3 Proyectos de hardware abierto-existentes

Se revisaron seis desarrollos de hardware abierto que abordan el mismo problema general (medición óptica de transmisión o color de una muestra líquida). Cinco provienen de repositorios públicos en GitHub, que documentan directamente el firmware, los esquemáticos y/o los modelos 3D, y un sexto corresponde a un artículo científico incluido como referencia de contraste:

- mtu-most/colorimeter (GitHub, Michigan Tech's Open Sustainability Technology Lab): colorímetro imprimible en 3D basado en Arduino Fio, con dos LEDs (860 nm para nefelometría y 620 nm para colorimetría) y sensores de luz a frecuencia (light-to-frequency). Virtud: paquete de hardware abierto completo, con firmware, modelos 3D (OpenSCAD) y esquemático (KiCad) publicados en el mismo repositorio. Este mismo diseño fue publicado y validado en la literatura científica (Anzalone et al., 2013). Desventaja: no incluye diseño de PCB (el armado es totalmente soldado a mano) y depende de un Arduino Fio, una placa poco común hoy.

- **Curedbio/Colorimeter** (GitHub): colorímetro educativo basado en el diseño IORODEO, construido sobre un Arduino UNO con el sensor de color TCS3200; el repositorio incluye una carpeta con archivos KiCad para una PCB de LED individual y otra

RGB. Virtud: usa componentes muy accesibles y estandarizados (Arduino UNO y un módulo de sensor de color económico) y sí publica archivos de PCB en KiCad, lo que facilita su réplica. Desventaja: el sensor TCS3200 es un módulo cerrado de salida digital, no un fotodiodo con salida analógica, y no se detalla el firmware ni el procedimiento de calibración, por lo que esa parte debe inferirse del proyecto original en el que se basa.

- **open-spectro/spectrophotometer** (GitHub): espectrofotómetro educativo de código abierto con 4 LEDs (rojo, verde, azul, blanco), rejilla de difracción, sensor lineal TSL1402R y una placa compatible con Arduino (ATmega32U4) controlada desde una aplicación web. Virtud: proyecto completo con PCB propia, firmware y una interfaz gráfica de usuario documentadas en el mismo repositorio. Desventaja: agrega separación espectral (rejilla de difracción y sensor lineal) y una placa a medida, lo que excede la complejidad requerida para medir la transmisión de un único LED.

- **Hackuarium/simple-spectro** (GitHub): espectrofotómetro portátil de bajo costo desarrollado por el espacio de biología DIY Hackuarium (Suiza), basado en un microcontrolador ATmega32U4 con PCB propia (no un shield para Arduino), tres LEDs de color (rojo, verde, azul) y un sensor de luz a frecuencia TSL235R, alimentado por batería recargable y con pantalla LCD. Virtud: proyecto extensamente documentado y validado con datos experimentales reales (curvas de absorbancia de un colorante y de crecimiento bacteriano), con un flujo de medición de blanco seguido de muestra muy similar al solicitado en este proyecto. Desventaja: usa tres LEDs de color en vez de uno solo y un sensor de luz a frecuencia de salida digital en vez de un fotodiodo analógico, por lo que excede ligeramente la simplicidad del proyecto propuesto.

- **aschet/bcm3000** (GitHub): fotómetro de LED único para medir color de cerveza en unidades EBC/SRM siguiendo los métodos MEBAK II 2.12 y ASBC Beer-10, basado en Arduino, con esquemático en KiCad y un soporte de cubeta impreso en 3D (FreeCAD). Virtud: es el proyecto revisado con la arquitectura más cercana a la de este proyecto —un único LED, un fotodetector y cálculo de absorbancia según la ley de Beer-Lambert—, con archivos de diseño completos (PCB y CAD) publicados en el repositorio. Desventaja: está orientado a control de calidad de cerveza, no a una aplicación biomédica, por lo que su calibración y rango de medición deben adaptarse al tipo de muestra de este proyecto.

- **Portable low-cost open-source wireless spectrophotometer** (Laganovska et al., 2020): incluido como referencia de contraste desde la literatura científica; espectrofotómetro portátil con comunicación inalámbrica y aplicación móvil dedicada, validado en tres aplicaciones reales. Virtud: buena caracterización metrológica (rango espectral, resolución, límite de detección) y archivos de diseño abiertos. Desventaja: mayor complejidad óptica y de firmware que lo sugerido para este proyecto, al incorporar selección de longitud de onda y conectividad inalámbrica.

3. Objetivos

La propuesta de valor del proyecto consiste en construir un dispositivo físico portátil de bajo costo: un fotómetro portátil para el análisis de muestras que integrará una fuente de luz (LED), un sensor óptico, microcontrolador y una PCB propia diseñada por el equipo. Este permitirá a un usuario no especializado, distinguir de manera reproducible entre muestras líquidas con distinto nivel de transmisión de luz, sin requerir de un espectrofotómetro de laboratorio de alta complejidad.

De los proyectos revisados se recopilaron los elementos comunes a todas las soluciones: un LED como fuente de luz, un fotodetector como sensor y el cálculo de un indicador cuantitativo (transmitancia relativa) a partir de una medición de blanco, siguiendo el mismo procedimiento (blanco y luego muestra) validado experimentalmente en Hackuarium/simple-spectro. En cambio, con el objetivo de apegarse a lo esperado por el curso, se descartaron elementos como la separación espectral mediante rejilla de difracción y sensor lineal (open-spectro/spectrophotometer), la conectividad inalámbrica y la aplicación móvil dedicada (Laganovska et al., 2020) y el uso de un módulo de sensor de color cerrado que no expone una señal analógica directa al microcontrolador (TCS3200, en Curedbio/Colorimeter). En su lugar, optaremos por un fotodiodo simple leído directamente por el conversor análogo-digital del microcontrolador.

Variables de interés y control: la variable medida es la intensidad de luz transmitida a través de la muestra, a partir de la cual se calcula la transmitancia relativa. El actuador del sistema es el LED de la fuente de luz y las variables de control asociadas son la corriente de excitación (intensidad luminosa) y el instante en que se ejecuta cada medición (incluyendo la medición de blanco).

Objetivo principal:

Desarrollar un prototipo electrónico capaz de medir la cantidad de luz transmitida a través de una muestra líquida y presentar la información obtenida mediante una interfaz básica de visualización. El dispositivo debe disponer de una interfaz básica que permita iniciar una medición, ejecutar o registrar una medición de referencia, consultar el resultado obtenido e identificar condiciones en las que la medición no pueda realizarse correctamente.

Objetivos secundarios:

1. Diseñar el circuito de excitación del LED, incluyendo el cálculo de su polarización según los parámetros del fabricante, junto con la etapa de sensado óptico y acondicionamiento de señal que permite adquirir la intensidad de luz transmitida por la muestra (mediante el conversor análogo-digital).
2. Implementar un procedimiento de calibración de blanco y un algoritmo de cálculo que traduzcan la señal adquirida en un indicador cuantitativo (intensidad relativa o transmitancia), integrando el sistema en una PCB de diseño propio con una interfaz básica de usuario.
3. Validar experimentalmente el prototipo midiendo al menos cinco muestras con diferentes concentraciones de un colorante inocuo, evaluando su capacidad de discriminación y su repetibilidad.

4. Requerimientos

Variable medida. El sistema medirá la intensidad de luz transmitida a través de una muestra limpia, a partir de la cual se calculará la transmitancia relativa ($T= I/I_0$).

Fuente de luz (actuador). El dispositivo iluminará la muestra mediante un único LED. Su corriente de excitación se calculará a partir de la resistencia limitadora según la tensión directa (Vf) y corriente normal (If) indicadas en el datasheet del fabricante

Sensor óptico. La luz transmitida se detectará mediante un fotodiodo (o fototransistor) de salida analógica, evitando módulos digitales cerrados

Acondicionamiento de señal. La corriente generada por el fotodiodo se convertirá a un voltaje legible por el ADC mediante una etapa de amplificación, ajustada al rango de entrada del ADC del microcontrolador.

Microcontrolador. Se utilizará un ESP32 como unidad central de adquisición y procesamiento, aprovechando su ADC integrado y su interfaz serial sobre USB.

Alimentación. El sistema se alimentará exclusivamente a través del cable USB conectado al computador (5V), sin batería. Si el ESP32 o la etapa de sensado requieren 3.3V, se contemplará un regulador o el propio regulador interno de la placa de desarrollo del ESP32.

Interfaz de usuario. La interacción con el usuario se realizará mediante comunicación serial mostrada en el computador (sin pantalla física ni indicadores luminosos), permitiendo iniciar una medición, ejecutar la medición de blanco, consultar el resultado y visualizar mensaje de error.

Calibración de blanco. Antes de cada serie de mediciones se deberá ejecutar una medición de referencia (blanco, I_0) que se usará como base para calcular la transmitancia relativa de cada muestra.

Repetibilidad. Cada muestra deberá poder medirse más de una vez bajo condiciones equivalentes, para evaluar la repetibilidad del sistema.

Estabilidad geométrica. Se dispondrá de un soporte mecánico simple (impreso en 3D o fabricado con materiales básicos) que mantengan fija la distancia y alineación entre LED, cubeta/muestra y sensor durante las mediciones.

Detección de condiciones invalidas. El firmware deberá detectar y reportar situaciones de saturación del sensor o ausencia de señal (por ejemplo, muestra no colocada o sensor desconectado.

Integración electrónica. Los componentes (driver del LED, etapa de sensado/acondicionamiento y conexión al ESP32) se integrarán en una PCB de diseño propio del equipo.

Seguridad. El sistema no utilizará tensiones de red ni sustancias peligrosas, solo se emplearán colorantes u otras sustancias inocuas en las pruebas.

5. Diagrama de bloques

El prototipo se implementará mediante una arquitectura lineal de adquisición óptica: un bloque de excitación enciende un LED con corriente controlada, la luz atraviesa la muestra contenida en un soporte fijo y llega un fotodiodo, cuya señal acondicionada (ampliada) antes de ingresar al conversor análogo-digital del ESP32. El ESP32 procesa la lectura, aplica el cálculo de transmitancia relativa usando la medición de blanco almacenada, y transmite el resultado por USB al computador, donde el usuario visualiza el valor y controla el inicio de las mediciones. Todo el sistema se alimenta desde el mismo cable USB, sin fuente adicional.



6. Tareas

Tareas	Breve descripción	Responsable
Gestión de materiales e insumos	Cotizar y adquirir los componentes electrónicos, muestras, colorantes, entre otros insumos.	Todo el equipo
Diseño del circuito analógico de LED y sensor	Calcular la etapa de excitación del LED y diseñar el acondicionamiento de señal del fotodiodo para adaptarla al rango dinámico del ADC del ESP32.	Isidora Hernández
Desarrollo de firmware y comunicación serial del ESP32	Programar la adquisición de señal del sensor, el cálculo de la transmitancia relativa y comprobar transmisión de datos hacia el computador.	Jacinta Vallejos
Diseño y fabricación de la PCB	Diseñar el esquemático y el layout de la placa que integra toda la electrónica para coordinar ensamblado.	Isidora Hernández + Ivette Avila
Modelado mecánico del soporte y carcasa	Modelar e imprimir en 3D la cámara oscura con tapa y el receptáculo alineado que fije la distancia entre el emisor, la cubeta y el fotodiodo.	Ivette Avila

Validación experimental y pruebas de laboratorio	Preparar la serie de 5 concentraciones de colorante, realizar el montaje de prueba y ejecutar las lecturas repetidas bajo condiciones controladas.	Todo el equipo
Procesamiento de datos y análisis gráfico	Organizar los datos obtenidos, generar tablas y gráficos comparativos, analizar repetibilidad y comportamiento del sistema.	Jacinta Vallejos
Coordinación y gestión documental	Supervisar el cronograma, verificar el cumplimiento de plazos de cada integrante y compilar los aportes de todas en el informe final	Jacinta Vallejos

7. Evaluación de pruebas

Entre las principales debilidades que podría presentar el proyecto se encuentra la sensibilidad limitada del fotodiodo frente al rango del ADC del ESP32, lo que podría dificultar distinguir muestras con concentraciones muy cercanas entre sí. Otro riesgo es que la cámara oscura y el receptáculo alineado no logren aislar completamente la luz ambiental ni fijar de forma perfectamente repetible la distancia entre el LED, la cubeta y el sensor, lo que afectaría la repetibilidad de las mediciones. Por otro lado, al depender exclusivamente de la conexión USB tanto para la alimentación como para la comunicación serial, cualquier interrupción en esa conexión impediría completar una medición.

Para validar el prototipo se preparará una serie de al menos cinco muestras líquidas con distintas concentraciones de un colorante inocuo, manteniendo constantes el recipiente, el volumen, la posición del emisor y del sensor dentro de la cámara oscura, y el procedimiento de medición, incluyendo la medición de blanco previa a cada serie. Cada muestra se medirá más de una vez bajo las mismas condiciones para evaluar la repetibilidad del sistema. El caso de éxito será que la transmitancia relativa desplegada por el computador vía comunicación serial varíe de forma consistente y monótona según la concentración de cada muestra, y que las repeticiones de una misma muestra arrojen valores similares entre sí. Como referencia de validación se utilizará la comparación perceptual del nivel de coloración de las muestras a simple vista, verificando que el orden de transmitancia entregado por el dispositivo coincida con el orden visual esperado.

Referencias

Anzalone, G. C., Glover, A. G., & Pearce, J. M. (2013). Open-source colorimeter. *Sensors, 13*(4), 5338–5346. https://doi.org/10.3390/s130405338

aschet. (s.f.). *bcm3000: Open-source LED-based photometer for beer color measurement* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/aschet/bcm3000

Curedbio. (s.f.). *Colorimeter: Educational open-source colorimeter based on IORODEO* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/Curedbio/Colorimeter

Hackuarium. (s.f.). *simple-spectro: Very cheap, autonomous and precise spectrophotometer for DIY biology and chemistry* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/Hackuarium/simple-spectro

Laganovska, K., Zolotarjovs, A., Vázquez, M., Mc Donnell, K., Liepins, J., Ben-Yoav, H., Karitans, V., & Smits, K. (2020). Portable low-cost open-source wireless spectrophotometer for fast and reliable measurements. *HardwareX, 7*, e00108. https://doi.org/10.1016/j.ohx.2020.e00108

Michigan Tech Open Sustainability Technology Lab (MOST). (s.f.). *colorimeter* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/mtu-most/colorimeter

Nguyen, H. Q., Nguyen, V. D., Nguyen, H. V., & Seo, T. S. (2020). Quantification of colorimetric isothermal amplification on the smartphone and its open-source app for point-of-care pathogen detection. *Scientific Reports, 10*, 15123. https://doi.org/10.1038/s41598-020-72095-3

open-spectro. (s.f.). *spectrophotometer* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/open-spectro/spectrophotometer

Shen, L., Hagen, J. A., & Papautsky, I. (2012). Point-of-care colorimetric detection with a smartphone. *Lab on a Chip, 12*(21), 4240–4243. https://doi.org/10.1039/C2LC40741H

Toque-Huaman, E., & Gonzales Balladares, J. D. (2024). Un simple fotómetro con luz UV de bajo costo para la enseñanza experimental de la ley de Beer-Lambert. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 21*(3), 340101–340108. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2024.v21.i3.3401

Declaración de uso de IA

Para las secciones 4 (Requerimientos) y 5 (Diagrama de bloques) de esta entrega se utilizó el asistente de IA Claude (Anthropic) como apoyo en la redacción y organización de contenidos, a partir del documento base del curso y del avance ya desarrollado por el equipo.

La misma herramienta de IA fue utilizada para sintetizar los proyectos de hardware abierto y buscar fuentes confiables u otras referencias

Las decisiones técnicas (microcontrolador ESP32, alimentación vía USB del PC, interfaz por comunicación serial) fueron definidas por la estudiante; la IA ayudó a estructurarlas en requerimientos verificables y en el diagrama de bloques. Todo el contenido fue revisado y validado por la estudiante antes de incorporarlo al informe.